Road traffic modelling based on the hybrid modellıng tool Anylogıc.

Gabriel Benčat[1],Aleš Janota[2]

(1. University of Žilina, FEIT, Dept. of Control and Information Systems, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovakia, email: bencat2@stud.uniza.sk; 2. University of Žilina, FEIT, Dept. of Control and Information Systems, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovakia, email: ales.janota@uniza.sk)

摘 要: 建模系统的日益复杂化引发了将多种建模方法相结合以提高效率和实现所需仿真清晰度的问题。因此，除了标准的面向应用的建模工具外，所谓的混合或多方法建模方法也越来越受欢迎。AnyLogic 通用建模工具就是此类建模环境的典型代表。本文介绍了作者使用该工具解决城市交通过程建模领域特定问题的经验。以一个无信号灯控制的十字路口为例，讨论了如何创建模型并对其选定部分进行更详细的分析。基于实际情况构建的模型与包含虚拟交通信号灯控制的模型进行了比较。比较的依据是测量车辆在模型中沿关键方向行驶所花费的时间。这两个模型都存储在云端，可以免费运行和研究。

Key words: AnyLogic, model, simulation, traffic, agent

引言

计算机使研究人员能够模拟不同类型设备或过程的运行方式。为实现这一目标，需要以逻辑或数学关系的形式定义一组假设，从而构成模型。当模型足够简单时，可以采用解析（数学）方法进行分析；然而，大多数现实世界系统都极其复杂，只能通过仿真手段进行研究。道路交通与交通运行领域也不例外。关于仿真研究中所有重要方面的全面且前沿性的论述，可参考文献 [1]。
文献 [2] 对交通分析、建模与仿真的关键问题提供了系统、深入且具有前沿水平的综述。

为了解决诸如以下问题，研究人员开发了多种类型的交通模型: “在给定初始状态和交通参与者既定行为的情况下，交通将如何演变？”、“如何描述道路网络的特性？”、“在什么条件下会出现交通拥堵，以及如何避免？”、“如何更有效地管理交通事故？”、“如何分析交通状况以实施最优的交通控制策略？”、“如何进行假设情景（what-if）决策分析？”、“如何测试所提出的解决方案？”、“如何培训面向交通系统的使用者？”等等。

与交通工程发展相关的建模工具问题在文献 [3] 中有所讨论。仿真软件通常可分为通用仿真软件(适用于任意应用领域）和面向应用的仿真软件（针对特定应用类别）。

随着计算机工具性能的不断提升，可视化和动画的重要性也日益增强。除传统的解析模型外，还出现了大量采用先进可视化技术的模型，例如结合虚拟现实和数据驱动支持的模型。在基于模型的仿真方法中——包括微观、介观和宏观模型（根据仿真细节层次划分）——各类方法均取得了显著进展。交通流模型发展的历史概览（以模型树形式呈现）可见于文献 [4]。文献 [5] 对宏观模型的优缺点进行了综述，并提出了新的见解。一次交通仿真研究通常包含八个具体任务，从研究目标和范围的定义到最终文档编制，详见文献 [6]。

关于交通仿真与动画的最新技术综述可参考文献 [7], 其中对自动驾驶应用给予了特别关注。文献 [8] 关注实时计算机网络应用。文献 [9] 对车辆交通与人群现象建模的数学文献进行了综述和批判性分析, 类似地, 交通流数学模型的综述见于文献 [10]。信号控制方法在交通模型中尤为重要。文献 [11] 对交通信号控制中广泛应用的多种方法进行了系统综述。许多研究还关注模型的有效性问题。文献 [12]

收稿日期：2014-00-00

基金项目：国家重点研发计划(2016YFC0802201,2016YFC0802202) （国家及省市部级的写在这，除此之外的写在致谢）

作者简介：王某某(1987—),男,博士研究生,研究方向为岩土与地下工程,E-mail:lujun@126.com

通信作者：王某某(1987—),男,教授,研究方向为岩土与地下工程,E-mail:lucknun@126.com（

引用格式：张某某，李某，上官某某，等.岩土响应深度变化规律[J].西南交通大学学报，2014,40（9）：1000-1005

ZHANG Mou, LI Mou, SHANGGUAN Moumou, et al. Influencing depth under aircraft loads of runway[J].Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics,2014,40(9)：1000-1005

综述了交通仿真模型的实际应用情况，以及模型校准与验证所采用的方法。一些研究者倾向于更形式化的方法，例如文献 [13] 采用元胞自动机和定时自动机对城市道路交通进行仿真和形式化验证。
随着云计算和软件即服务（SaaS）的快速发展，仿真软件以服务形式使用成为一种新的范式 [14]。该方法使多种仿真方法的集成与互操作成为可能。近期一项比较多种交通仿真软件工具的研究见于文献 [14], 其基于八项基本评价标准；而文献 [15–16] 对现有车辆交通流仿真器进行了系统性文献综述，重点关注基于车与车通信（V2V）技术的高速公路交通仿真中的道路交通表示方法。

本文在 KEGA 基金项目的支持下完成。[1]

本文的目标是展示在一种原本并非主要面向交通领域的混合建模环境中创建道路交通模型的实践经验。研究的动机在于验证在同一模型中结合多种建模方法的可行性及其优势。

I. AnyLogic

每一种建模方法都有其自身的优点和缺点。因此，近年来逐渐发展出所谓的混合建模（Hybrid）或多方法建模（Multimethod）工具，它们能够将多种建模方法进行集成，从而充分发挥各自的优势。这种方式使得模型构建与仿真的效率得以显著提升。
AnyLogic（www.anylogic.com）正是这样一种工具种用于创建动态环境的通用仿真工具 [17]。

AnyLogic 集成了三种基本的建模原理，每一种都适用于不同的应用条件：

-系统动力学建模 (当仅掌握系统的全局依赖关系信息时）；

-离散事件建模 (当系统可以较容易地描述为一个过程时）；

-基于智能体的建模 (当需要描述个体行为及其相互作用时）。

由于能够在同一模型中结合上述三种建模范式，AnyLogic 在众多应用领域中得到了广泛使用，尤其是在交通与运输系统建模方面。
例如，文献 [18] 讨论了 AnyLogic 在交通与运输领域中的应用；文献 [19] 研究了自动化高速公路系统中的路径规划算法，其中使用 AnyLogic 来模拟单个车辆的行为；文献 [20] 利用一个预构建的 AnyLogic 城市动力学模型，在考虑人口、商业、住房以及交通基础设施等因素的基础上，模拟了私人电动汽车（EV）每小时的用电需求；在文献 [21] 中，AnyLogic 结合了基于智能体与离散事件的建模技术，以确保运输公司在运营成本与服务质量之间实现利益平衡。

AnyLogic 用户还可以从多种资源中获取支持与示例，例如文献 [22–24]。

II. 模型设计要求规范

目的是为位于斯洛伐克日利纳大学校园附近的一个特定路口（图 1）创建一个模型。驾驶员目前根据基本道路交通规则通过该路口。该路口连接两条支路 Karpatská 和 Veľký diel 与主干道 Vysokoškolákov。从支路驶来的驾驶员必须优先于沿主干道行驶的车辆。城市公共交通巴士属于特殊交通工具，它们在该路口也设有停车位（位于 Veľký diel 的单行道上）。

路口沿线设有行人道。第一个要求是创建一个模型，该模型能够模拟当前路口的交通状况，并测量从 Veľký diel 街左转（向北）所需的时间。这条路现在似乎是一条关键路线，尤其是在高峰时段。车辆从各个方向进出选定的交通网络。交通流量将基于近似观测进行估算。在建模的这个阶段，重点在于创建一个框架功能模型（其程序性），而不是尽可能获取精确的统计数据。第二个要求是考虑一个虚拟安装的交通信号灯控制系统，并创建虚拟条件来测试模型（对选定的功能进行适当的比较）。

无交通信号控制的交通运行模型（真实条件）

该模型使用 AnyLogic 工具构建（免费个人学习版 Personal Learning Edition），并结合了道路交通库的支持。关于模型设计过程的详细系统性描述可参见文献 [25]。
为概述已实现的主要步骤，本文对各个建模操作流程进行了简要说明，其中部分步骤辅以说明并作了更为详细的描述。在创建新模型之后，我们首先引入了基于 Google 的卫星地图作为工作背景。其中一个关键步骤是对地图比例进行适当调整。完成比例校准后，便可以开始绘制道路网络。下一步是添

加智能体（agents）。在 AnyLogic 中，始终可以从系统提供的若干选项中进行选择：

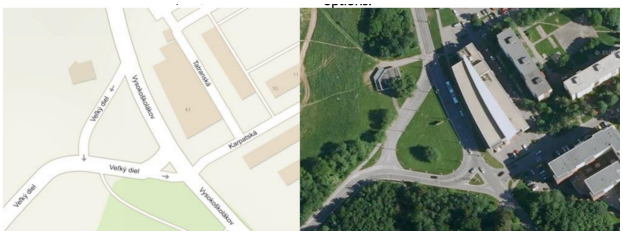


图 1. 模拟交叉路口的拓扑结构（来源：谷歌地图）

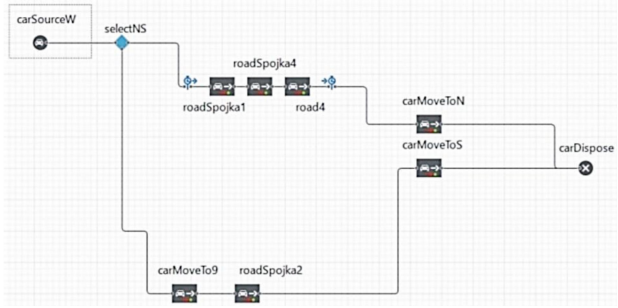


图 2. 流程图的一部分（来源：作者自制）

- ✓ 智能体群体（Population of agents）：在与当前智能体相同的环境中创建多个具有相同属性（同一类型/外壳）的智能体；
- ✓ 单个智能体（A single agent）：创建一个始终存在于当前智能体内部的单一智能体；
- ✓ 仅创建智能体类型（Agent type only）：仅创建智能体类型本身，而不实例化具体智能体。

在创建车辆或行人智能体时，我们采用了创建多个智能体的选项；而对于建筑物，则使用了单个智能体的创建方式。其中有一种名为 Carforgraphs 的智能体与其他智能体不同——它用于测量某一类型车辆在仿真环境中停留的时间。当某个车辆智能体离开指定位置时，该类型智能体会将车辆的进入时间与离开时间进行差分计算，并将结果写入一个变量，该变量随后用于绘制直方图。接下来，我们开始构建交通过程的逻辑，该逻辑通过流程图（process flowchart）来表示。在 AnyLogic 中，流程图是通过将库面板中的模块（在本研究中为道路交通库和行人库中的模块）添加到工作区并进行连接而创建的。每一个模块都定义了一种需要执行的特定操作。在移动模块并将其并排放置时，必须确保所有模块之间正确连接。每一个流程图都始于一个起始点或元素源（对于道路交通库而言，即 CarSource 类型的模块）。为了说明流程图的创建方式，如图 2 所示。流程图从左上角的 carSourceW 元素开始，该元素表示一种从西侧（左侧）进入模型的交通工具。随后，车辆沿 Veľký diel 街 行驶，并在交叉口选择左转（即向北行驶）或右转（即向南行驶）。在该阶段，需要设置若干关键属性，例如：车辆出现的到达强度（发生率）、生成的智能体类型、智能体的初始或期望速度以及其他相关选项。同时，还必须设定车辆的可能行驶路线（即智能体应出现的位置——在本例中为名为 roadW 的道路）。

作为车辆类型（此处为 Carforgraphs 智能体），我们使用了一种粉色的车辆类型。由于名为 CarSourceW 的交通源需要决定是向北行驶还是向南行驶，因此我们使用了名为 selectNS 的 selectOutput 模块类型来实现流程的分支。智能体选择哪一条分支取决于在该模块中设定的概率。由于在现实中有更多车辆朝向北方（即市中心方向）行驶，我们将该概率设置为 0.7。当智能体离开 roadW 后，无论其行驶方向是北还是南，都必须继续进入 roadSpojka1，其行为通过 CarMoveTo 模块进行定义。在此过程中，必须特别注意车辆离开道路和进入下一条道路时的方向设置。向北转向的车辆将依次进入 roadSpojka1、road4、roadN，最终到达终止模块 carDispose；而向南转向的车辆则将进入 roadSpojka1、roadSpojka2、roadS，同样最终到达 carDispose 终止模块。通过对各模块的连接，完整的流程图得以构建。在创建其他交通流时也采用了类似的逻辑，仅在参数设置和智能体类型上有所不同。完整的流程图如后文所示（其中也可以识别出图 2 中所展示的局部流程图）。

有时，在创建流程图的过程中，可能会出现结构不够清晰或可用显示空间不足的情况。在这种情况下，建议创建自定义流程图模块。在本研究中，我们使用该方法来模拟乘客从城市公共交通公交车上下车的过程。由于流程图空间已经受到限制（绘制过于密集），因此我们创建了 PedestrianBF 和 PedestrianBB 模块，以提高清晰度。这些模块在图 3 中以蓝色矩形表示，作为新创建的智能体类型实例。

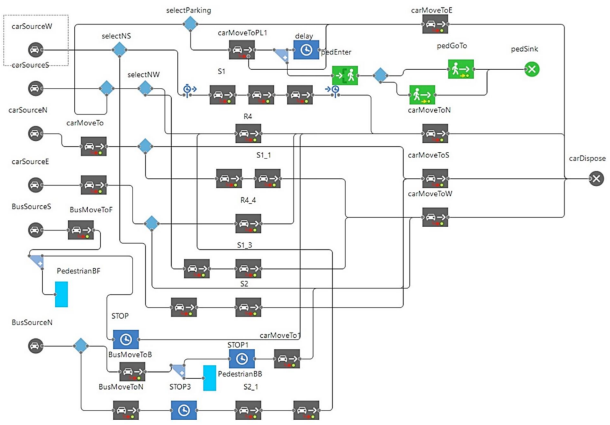


图 3.流程图（来源：作者自制）

通过添加 3D 窗口，我们可以运行三维仿真；多个窗口可用于显示场景中的特定区域。通过在工作区中插入摄像机，可以对交通基础设施的某些部分进行固定监控，从而捕捉所需的场景区域。3D 窗口支持多种导航方式（例如：完全操作、仅旋转、仅允许 Z 轴以上的水平操作、无导航等）。在大型且复杂的模型中，智能体通常包含大量元素，这可能导致一些重要参数无法显示。对于某些模型而言，在仿真过程中显示的视图区域内不可能容纳所有元素。AnyLogic 为解决这一问题提供了一个特殊元素——视野区域（field of view）。借助该元素，可以在仿真程序中标记某些特定区域，例如包含逻辑上彼此分离的元素组或程序的其他部分。定义这些视图区域后，可以在运行模型时通过专用的导航工具在不同区域之间轻松切换。我们可以定义多个独立的视图区域（每个视图对应一个区域），在运行时切换视角，并观察不同区域的运行情况。

三维动画为可视化仿真过程提供了最真实、最自然的方式。通常使用标准几何形状来绘制简单对象，例如道路、墙体、箱体等。而诸如行人、车辆、飞机等较为复杂的对象在 AnyLogic 中并不常见，需要通过 3D 对象元素从外部环境导入。AnyLogic 支持导入以 Collada（.dae） 格式存储的三维模型。在本模型中，为降低仿真的复杂度和计算负担，我们仅使用了少量此类对象。例如，地面平面使用一个矩形创建，并以草地颜色进行填充。为了展示该编程环境的可视化能力，我们展示了公交车站的可视化效果（见图 4）。在模型中共设置了两个公交站：一个位于由北向南的行驶方向，另一个位于相反方向。为简化流程图结构，我们创建了自定义流程图模块。当公交车到达车站时，流程通过 split 模块进行分支，并结合其他模块完成乘客处理过程（如：行人进入、目的地选择以及消亡模块）。行人流程图的创建遵循前文所述的相同原则。

此外，我们还在向东行驶的 roadE 上创建了一个包含 7 个停车位 的停车区域（见图 5）。为实现该功能，我们使用 SelectOutput 模块对流程图进行分支，并引导车辆前往指定的停车位。通过 delay 模块设置停车时间。CarMoveTo 模块包含一个输入端口和两个输出端口（若仅存在一个输出端口，当停车位被占用时，该输出将不可用，智能体将无处可去）。通过这种方式，当车辆有停车意图但所有停车位均被占用时，智能体可以继续行驶，而不会导致流程阻塞。



图 4. 公交车站的 3D 模型（来源：作者自制）

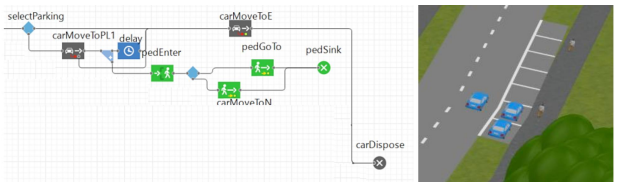


图 5. 停车场的流程图和 3D 模型（来源：作者自制）

在仿真世界中，还存在更多需要对智能体运动进行特殊控制的区域，以使交通运行更接近真实情况。为实现这种控制，我们采用了 AnyLogic 所支持的另一种建模方法——状态图（Statecharts）形式化方法。图 6（上）中的红色圆圈表示仅由状态图进行控制的区域。下面将更详细地说明如何对行人和车辆的运动行为进行建模。行人过街区域被划分为 4 个区域（1—areaInput，2—areaI，3—areaO，4—areaInput2），并针对车辆的两个行驶方向设置了 2 条停止线（stopLinePPF、stopLinePPB）。这些区域用于在平稳行驶和随后的转向过程中对交通工具进行减速控制。

为了分析所有可能的状态及其之间的转换关系，我们构建了一个状态机（在本文中，为说明目的，使

用 Visual Paradigm 绘制了如图 7 所示的简化状态机）。在实现状态图模块时，我们定义了一些辅助变量以及用于描述特定区域内行人行为规则的功能模块。在状态 S1 中，没有行人通过人行横道，并通过相应的内部信号发送一个允许通行的控制信号。



图 6. 状态图控制的区域以及人行横道的详细视图（来源：作者自制）

该状态以 500 ms 为周期循环重复。当行人进入 areaInput 或 areaI 区域时，信号被中断，状态图转入 S2.1 状态，并以 300 ms 的周期进行循环检测。根据行人进入的区域，辅助变量的取值增加 1（此处未标明），以此标识行人已进入该路段，并向 stopLinePPF 发送禁止通行信号。当行人离开第一个区域时，辅助变量的值减 1。在离开第一个区域的同时，行人立即进入第二个区域，即已经位于道路上，状态图随即进入 S3 状态，并以 100 ms 为周期对条件进行检测。在该状态下，系统向 stopLinePPF 和 stopLinePPB 同时发送停止信号。

当行人离开第二个区域并进入第三个区域时，状态图保持在当前状态不变。当行人离开第三个区域并进入第四个区域时，行人已不再处于冲突路径上。此时，系统向 stopLinePPF 发送允许通行信号，但由于行人仍然靠近道路边缘，stopLinePPB 仍保持停止状态。当行人沿相反方向行走时，会发生类似的行为逻辑。

以同样的方式，我们还实现了交叉路口本身的模型。在所有已考虑的过程模型中，该部分是最复杂的。我们定义了一种控制算法（同样基于状态机），该算法依据道路交通规则的描述，确保了交叉口的无冲突通行（见图 8）。各个智能体本身仅掌握基本交通规则，而更复杂的规则需要在模型中进行显式定义。为控制道路使用者的运动，我们创建了辅助变量并添加了 stopLine 模块（见图 8），以帮助确定车辆的位置。此外，还创建了多个其他状态图（见图 9），例如 StateforBusHelp，用于保证公共汽车运行的流畅性；以及 StateforcarHelp，用于在道路分流时检测已通过的车辆数量。

如果缺乏这些控制机制，车辆会在 stopLine2 前发生堆叠并相互重叠（这是由于从一条路线到另一条路线的过渡距离非常短，智能体无法正确判断间距，从而导致碰撞）。

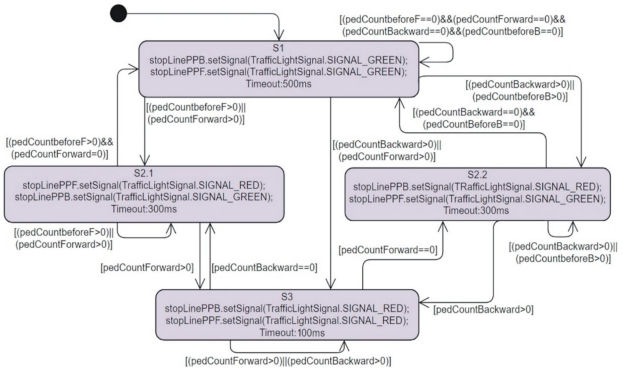


图 7. 描述人行横道行为的状态机（来源：作者自制）

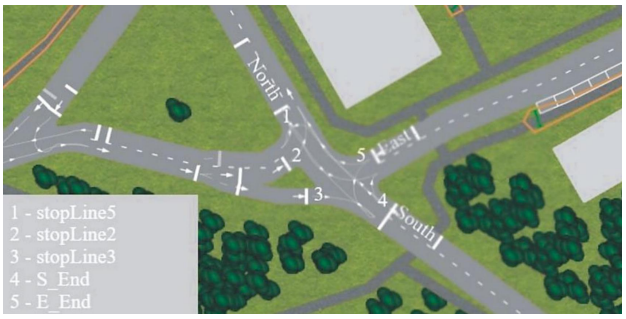


图 8. 无交通信号灯控制模型中的交叉口配置（来源：作者自制）

该模型可以以 2D 或 3D 可视化方式运行（图 10）。

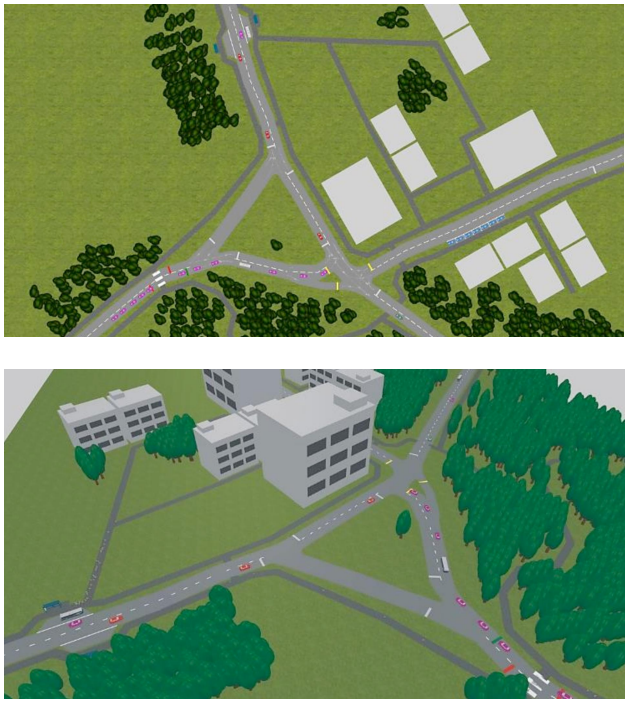


图 9. 同一场景的二维和三维可视化图（来源：作者作品）

具有交通信号控制的交通运行模型（虚拟条件）

接下来的研究目标是在前述模型的基础上补充一种新的功能——通过交通信号灯对交叉路口进行交通控制。最初的设想是使用交通运行库中内置的 TrafficLight 元素。在使用该元素时，可以按照标准方式进行建模，其控制算法如图 11（上）所示。该图像来自模型的一个较早（过渡）版本，因此此处仅用于说明示意。然而，所获得的解决方案也带来了一些问题，例如：在车辆尚未到达相应路段时就被分配到特定的信号相位；以及来自居民区方向、进入 EastE 路段的交通流强度出现显著波动（在一天中的大部分时间里交通流量非常低）等。

因此，图 11 中包含的控制的自定义解决方案与本文的目的没有任何关联。基于自定义控制算法的算法是 简化的状态机被重新绘制，用于设计（图 11 下方）。因此，两幅图 用于本文的目的，在 Visual Paradigm 中（图 12）。

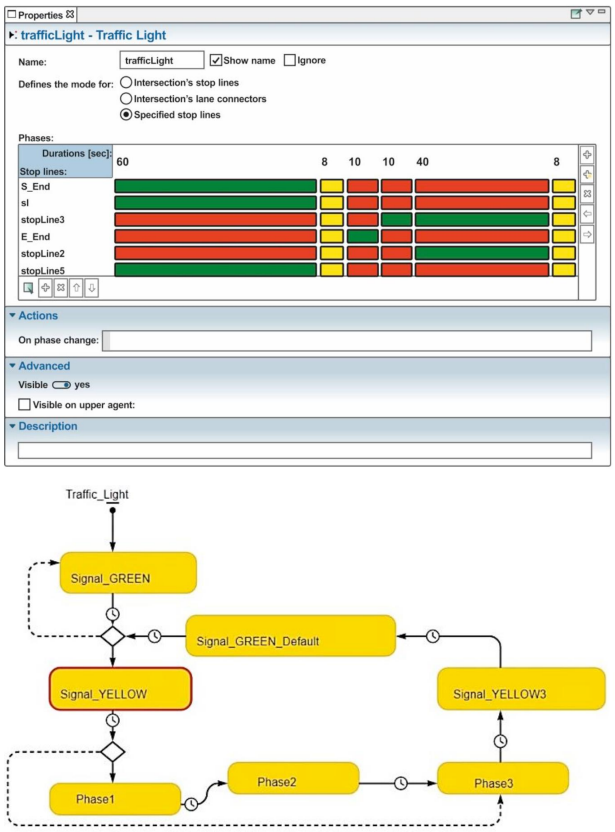


图 10. 交通信号灯的信号平面图（上）和状态图（下）（来源：作者自制）

实验部分

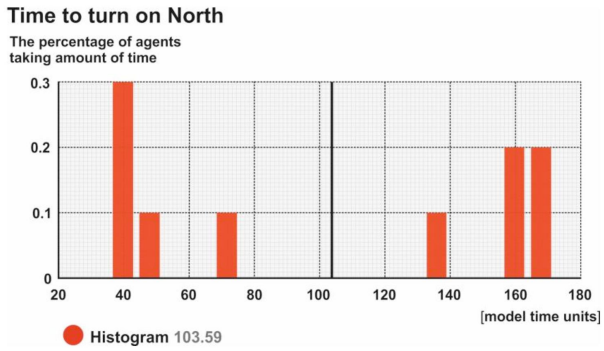
除了监控仿真的可视化过程以及模型动态的二维/三维动画外，我们还重点关注了“测量内容及测量方法”的问题。在模拟时间下，有多种方式可以测量所需量。图 13 展示了通过若干直方图数据对象收集的统计信息的可视化直方图。

横轴（表示系统中的时间）始终按比例缩放以适应所有直方图数据的范围。纵轴同样缩放，使得最高的柱状占满整个图像高度。直方图可以选择性地显示概率分布函数（PDF）柱、累积分布函数（CDF）曲线及均值位置。PDF 显示为若干垂直柱，每个柱对应特定的区间，其高度与该区间内数据样本的密度（或数量）成正比。柱状可以设置为实心块状或分离柱状。CDF 显示为覆盖在 PDF 上的折线，均值则用黑色竖线标示在对应的横轴位置 262626。该均值同时也是衡量交通信号控制性能的一个有效指标。图 13 中的直方图对应以下设置：模型未使用交通信号灯控制；图中情况捕获于约 180 秒的实际运行时间后——每秒模拟 2 个时间单位，对应约 360 秒的仿真时长；重点关注来自西方方向的车辆。该

图与 Carforgraphs 代理相关，用于测量车辆进入和离开模型所需时间（未用于图 15 中描述的实验）。图 13 纵轴显示代理所花费时间的百分比，例如 0.2 表示 20%。代理在模型系统特定位置的存在时间可通过 TimeMeasureStart 与 TimeMeasureEnd 模块进行测量。该模块连接一对对象，用于记录代理在两者间所停留的时间。原则上，一个 TimeMeasureStart 模块可对应多个 TimeMeasureEnd 模块。

图 14 所示图表基于上述相同设置。“时间图”（右侧）展示从模型运行开始至达到最终测量时间的过程（横轴）；纵轴则表示代理在 TimeMeasureStart 与 TimeMeasureEnd 模块之间所花费的时间。AnyLogic 提供了多种方法来测试模型测量结果，或在不同交通强度下优化特定参数。本文选取的实验以追踪来自西方车辆完成转向所需时间为目标，在有无信号灯控制的模型中进行。仿真中使用了所谓的虚拟速度（personal edition 内部设定的时间限制），以应对不同道路交通强度（图 15）。

通过在“项目”菜单中勾选“记录模型执行”项，我们能够收集所需统计数据（利用 TimeMeasureStart 与 TimeMeasureEnd 模块）。数据被存储于 datasets_log 与 histograms_log 数据库部分 252525。表格中数据的图形化表示如图 16 所示。



TimeMeasureStart/End 块之间所花费的时间

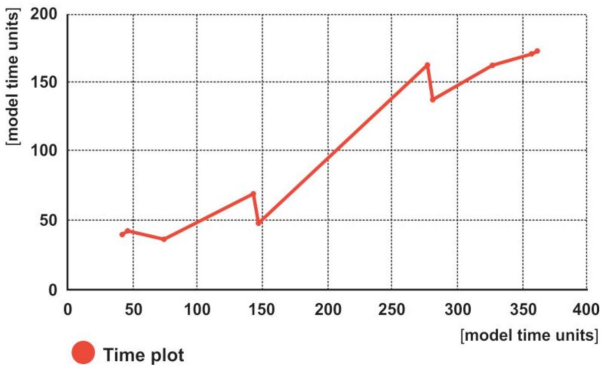


图 11. AnyLogic 工具中提供的直方图类型图表（来源：作者自制）

表 1 展示了模型可获得的实验结果，共列出九组数据。结果显示，通过交通信号控制，模型能够获得更优的运行效果——即在后者模型中，代理通过路口所需时间减少了 1 分 37 秒(即完成通行所需时间更短）。完整实验数据表可供查阅。

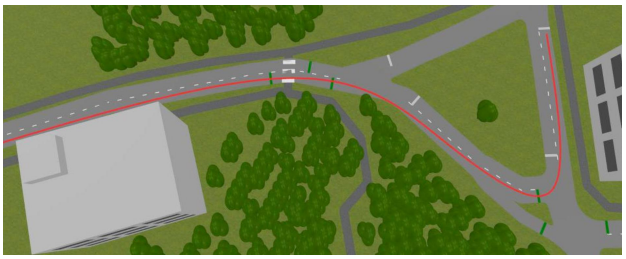


图 12. 标记的测量截面（作者作品）

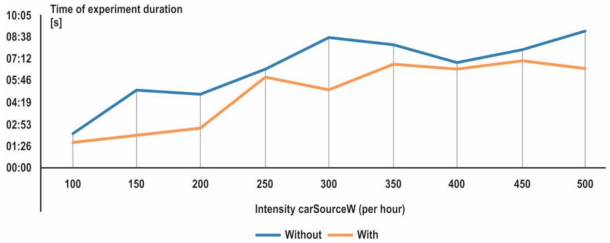


图 13. 选定实验样本的图形表示（来源：作者本人作品）

欢迎读者免费使用和研究所描述的模型。这两个模型均可在 AnyLogic 云端获取——云端链接为 https://cloud.anylogic.com/models，然后 搜索名为 Model_NoTL 的模型（用于不带交通信号灯控制的仿真）或搜索名为 Model_TL 的模型（用于带交通信号灯控制的仿真），并运行。

结论

本文展示了使用通用仿真工具 AnyLogic 开发的特定道路路口的仿真解决方案。部分解决方案进行了较为详细的讨论；完整模型已存储在云端，读者可访问、运行并进行研究。模型中使用的具体交通流强度仅为估算值，因为本研究的主要目标是测试仿真工具的功能以及结合多种建模方法的优势。

基于代理（Agent-based）、状态图（Statechart）和系统动力学（System Dynamics）的集成被证明是一种非常有效的建模方法，为设计者提供了广泛的创

造性选项。原则上，一个问题可以通过多种方式解决——除了使用内置库外，总是可以开发自定义的解决方案。所开发的框架模型可用于未来对交通状况进行更详细的分析（结合实际交通调查的相关数据），并可为未来的交通规划提出建议，例如模拟可能建设的环形交叉口、在公交站增加行人过街设施、考虑享有通行优先权的车辆等。

REFERENCES

[1] Law A.M. (2014) Simulation Modeling and Analysis,5th Edition. McGraw-Hill Education, ISBN 978-0-07-340132-4

[2] Mőller D.P.F. (2014) Introduction to Transportation Analysis,Modeling and Simulation. Computational Foundations and Multimodal Applications. Springer, ISBN 978-1-4471-5636-9

[3] Directions of Development of Transport Networks and Traffic Engineering. Lecture Notes in Networks and Systems (2019)Macioszek E. and Sierpiński G. (Eds.), Springer Cham, ISBN 978-3-319-98614-2

[4] van Wageningen-Kessels F., van Lint H., Vuik K., Hoogendoorn S. (2015) “Genealogy of traffic flow models”.EURO Journal on Transportation and Logistics. Vol 4, Issue 4.pp 445-473.https://doi.org/10.1007/s13676-014-0045-5

[5] Zeng Y., Ran B. (2019) "Review and New Insights of Macroscopic Model for Road Vehicle Traffic Flow”. 4th International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT), Guilin, China. pp 282-285. doi: 10.1109/ICECTT.2019.00071

[6] Olstam J., Tapani A. (2011) “A Review of Guidelines for Applying Traffic Simulation to Level-of-service Analysis”. Procedia Social and Behavioral Sciences. Vol 16. pp 771-780.doi:10.1016/j.sbspro.2011.04.496

[7] Qianwen Chao, Huikun Bi, Weizi Li, Tianlu Mao, Zhaoqi Wang, Ming C. Lin, Zhigang Deng (2020) “A Survey on Visual Traffic Simulation: Models, Evaluations, and Applications in Autonomous Driving”. Computer Graphics Forum. Vol 39, Issue 1. pp 287-308.https://doi.org/10.1111/cgf.13803

[8] Mohammed A.M., Agamy A.F. (2011) “A Survey on the Common Network Traffic Sources Models”. International Journal of Computer Networks (IJCN). Vol 3, Issue 2. pp 103-115

[9] Bellmono N., Dogbe Ch. (2011) “On the Modeling of Traffic and Crowds: A Survey of Models, Speculations, and Perspectives”. SIAM Review. Vol 53, Issue 3. pp 409-463. https://doi.org/10.1137/090746677

[10] Tyagi V., Darbha S., Rajagopal K.R. (2009) “A review of the mathematical models for traffic flow”. International Journal of Advances in Engineering Sciences and Applied Mathematics. Issue 1. pp 3-68

[11] Wei H., Zheng G., Gayah V., Li Z. (2020) “A Survey on Traffic Signal Control Methods”. arXiv:1904.08117v3 (preprint). Vol 1, Issue 1. 32 pages. https://arxiv.org/pdf/1904.08117.pdf (access date: 05/05/2020)

[12] Brackstone M., Montanino M., Daamen W., Buisson Ch., Punzo V. (2012) “Use, Calibration, and Validation of Traffic Simulation Models in Practice: Results of Web-Based Survey”. TRB 2012 - Transportation Research Board 91rd Annual Meeting. Washington D.C, United States. 12 pages. hal-01411970

[13] Valente E., Avram C., Machado J., Astilean A. (2018) “An Innovative Approach for Modelling Urban Road Traffic Using Timed Automata and Formal Methods”. Journal of Advanced Transportation. Vol 2018, Article ID 6269526. 15 pages. https://doi.org/10.1155/2018/6269526 [14] Ejercito P.M., Nebrija K.G.E., Feria R.P., Lara-Figueroa L.L.

(2017) "Traffic simulation software review”. 8th International Conference on Information, Intelligence, Systems & Applications (IISA), Larnaca, 2017. pp 1-4. https://doi.org/10.1109/IISA.2017.8316415.

[15] Mubasher M.M., ul Qounain J.S.W. (2015) "Systematic literature review of vehicular traffic flow simulators". 2015 International Conference on Open Source Software Computing (OSSCOM), Amman. pp 1-6. https://doi.org/10.1109/OSSCOM.2015.7372687 agent 88 transEngin Volume 2, Issue 2 / 2020

[16] Hilt B., Berbineau M., Vinel A., Pirovano A. (2017) "Highway Road Traffic Modeling for ITS Simulation", Networking Simulation for Intelligent Transportation Systems: High Mobile Wireless Nodes, Wiley. pp 165-184, ISBN 9781848218536

[17] Anylogic: Simulation Software for Every Business Challenge. https://www.anylogic.com/features (access date: 05.06.2020)

[18] Kuklová J., Přibyl O. (2019) "Framework Model in Anylogic for Smart City Ring Road Management", Smart City Symposium Prague (SCSP), Prague, Czech Republic.https://doi.org/10.1109/SCSP.2019.8805681

[19] Ki Y., Na B., Kim B. (2019) "Travel Time Prediction-Based Routing Algorithms for Automated Highway Systems". IEEE Access. Vol 7. pp 121709-121718.https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2937826

[20]Shi R., Zheng S., Zhang C., Zhang L. (2014) "Study on EV charging station location planning based on the load balance principle with agent-based AnyLogic simulation", 26th Chinese Control and Decision Conference (2014 CCDC), Changsha. pp 1515-1519.https://doi.org/10.1109/CCDC.2014.6852407

[21] Lupin S., Shein T., Chakirov R., Vagapov Y. (2015) "Work-in-progress:Headway optimisation in competitive public transport systems", 1st International Conference on Industrial Networks and Intelligent Systems (INISCom), Tokyo. pp 172-176. https://doi.org/10.4108/icst.iniscom.2015.258405

[22] Grigoryev I. (2015) AnyLogic 7 in Three Days: A Quick Course in Simulation Modeling, 2nd Edition. CreateSpace Independent Publishing Platform, ISBN 978-1508933748

[23] Borshchev A., Grigoryev I. (2020) The Big Book of Simulation Modeling. Multimethod Modeling with AnyLogic 8. AnyLogic North America series

[24] Боев В.Д. (2016) Моделирование в AnyLogic. Пособие для практических занятий. Военная Академия Связи

[25] Benčat G. (2020) Simulácia dopravného procesuv univerzálnom modelovacom nástroji AnyLogic. Bc thesis, No. 28260220201002, DCIS FEIT UNIZA Žilina. 40 pages

[26] Using AnyLogic Help System. https://help.anylogic.com/index.jsp (access date: 16/06/2020)